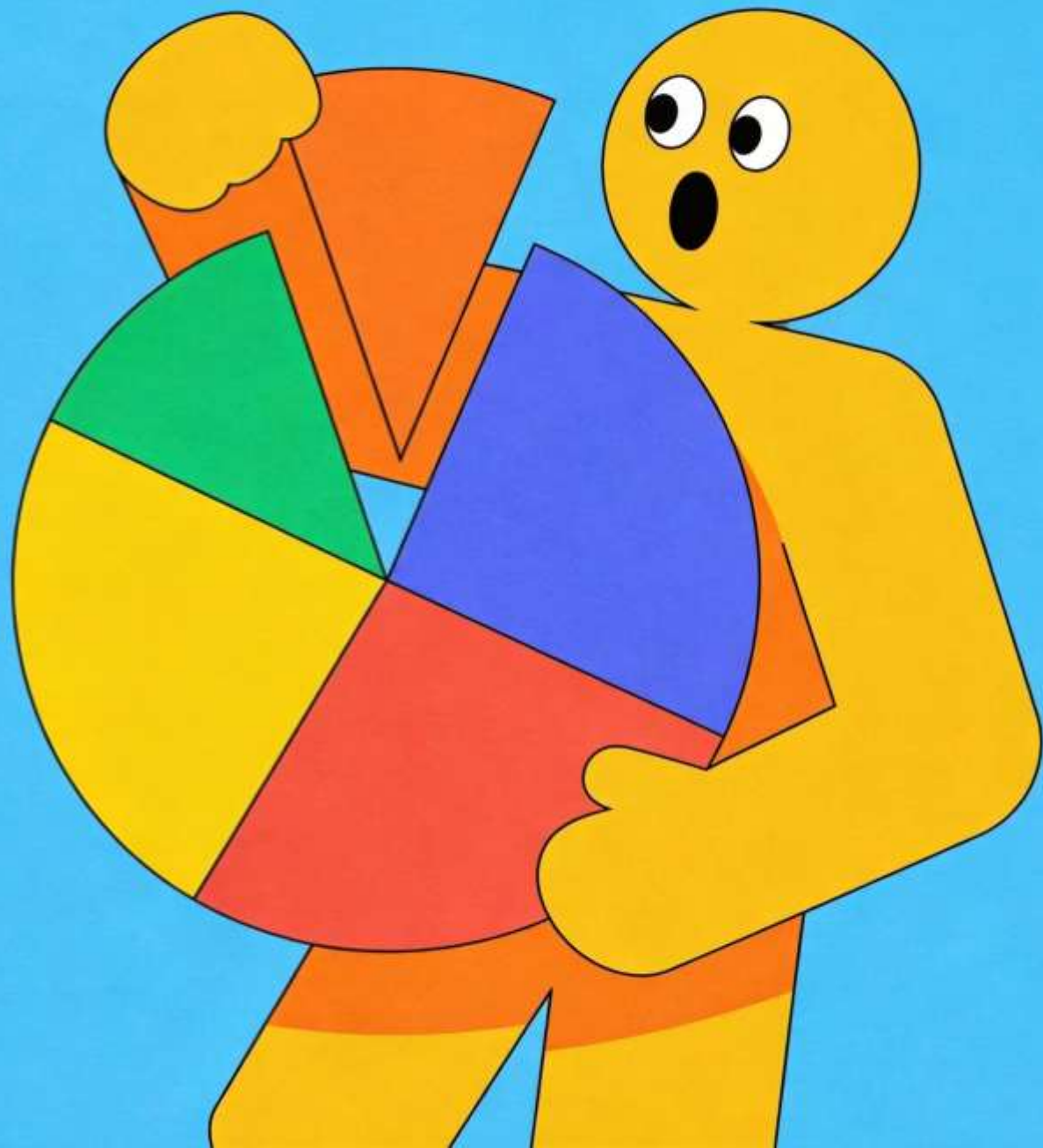


2.3 饼图

结构占比--看谁占多大块蛋糕

数绘校园·第二章



2.3 饼图:看谁占多大块蛋糕

定义

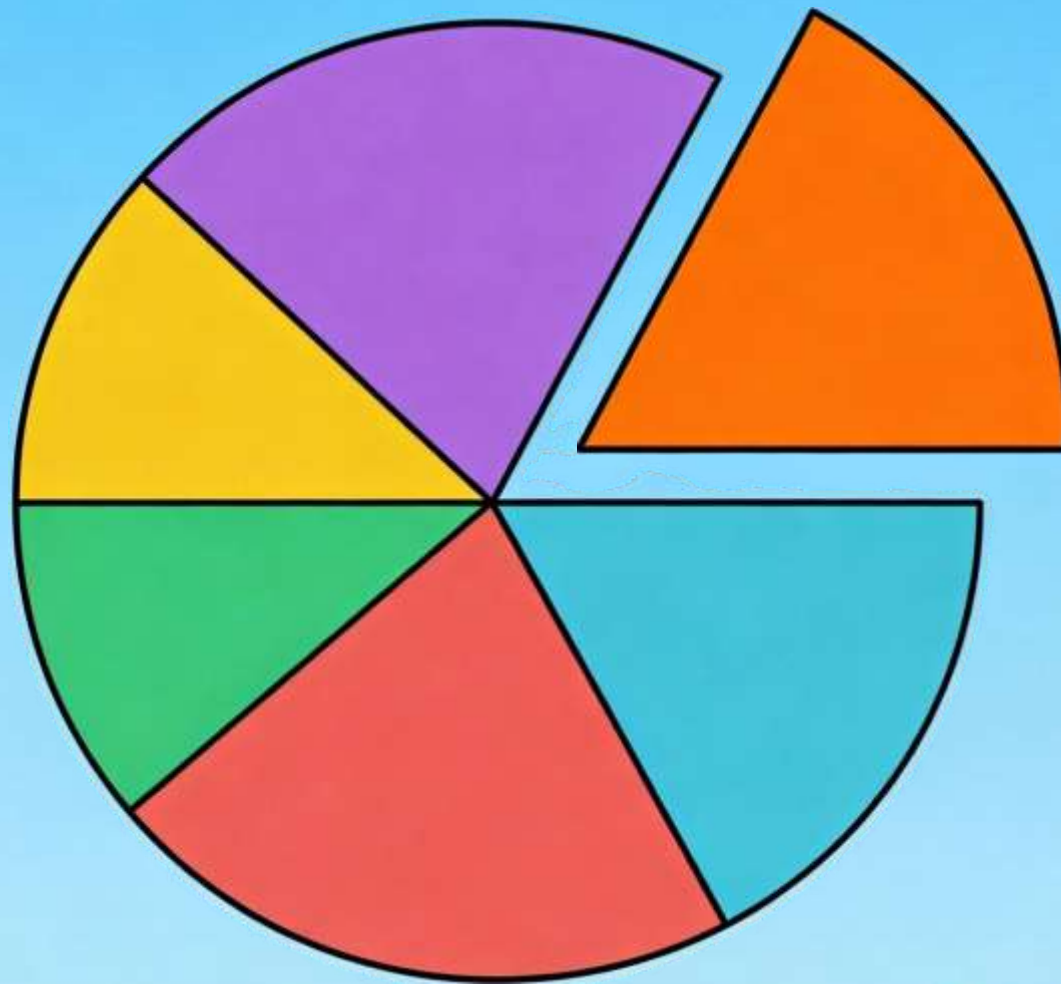
将圆形按数据大小分割成扇形区域,
整圆代表100%,扇形面积与占比成正比

核心作用

直观展示部分与整体的关系--- 眼看出
哪类占比最高、哪类最低、差距有多大

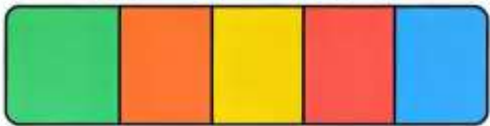
适用场景

类别不超过6到8个,需要突出占比关系
例如:时间分配、支出结构、活动时长占比



饼图六要素与核心代码

饼图六要素

- 整体圆形 总量100%
- 扇形区域  个类类别且面积越大占比越高
每个扇形名称
- 类别标签labels 百分比autopct

- 颜色colors 不同扇形设置不同颜色
- 突出显示explode将某扇形外拉出强调重点

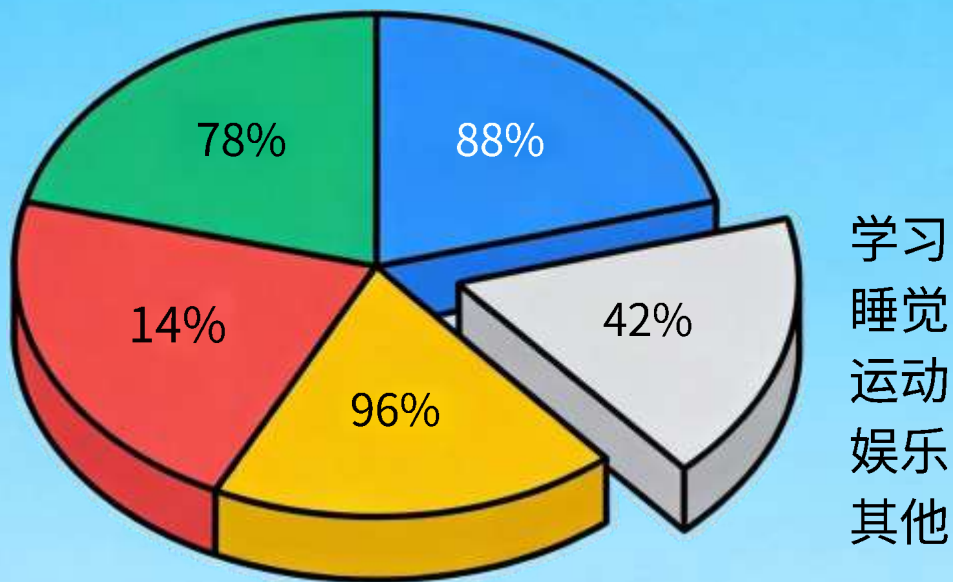
核心代码

```
plt.pie(sizes, labels=类别,
autopct显示百分比,
colors=颜色,
explode=突出,
shadow=True, startangle=90)
```

```
plt.axis("equal")
确保饼图为正圆形
```

● 关键: 忘记axis("equal")axis("equal")axis("equal")饼图会变成椭圆!

案例实战:个人一天时间分配



```
labels=[学习,睡觉,运动,娱乐,其他]  
sizes=[6,8,2,4,4]  
explode=(0.08,0,0,0,0)  
plt.pie(sizes, labels=labels, explode=explode, autopct=  
显示百分比,shadow=True,startangle=90)  
plt.axis("equal")
```



explode突出学习



autopct百分比

动手实践✎ 画出你的一天

任务说明

个人一天
时间分别



● 学习/睡觉/运动/
● 娱乐/其他

思考三连

Q1:占比最大的类别是什么?
占总体的百分之几?

Q2:饼图和之前学的折线图、雷达图,作用有什么本质不同?

Q3:如果类别超过8个,还适合用饼图吗?
为什么?



饼图vs折线图vs雷达图

饼图

关注点:比例与构成

回答什么:各部分占整体多少

数据特点:类别少(6-8个以内)

典型场景:时间分配、支出结构

折线图

关注点:变化趋势

回答什么:数据随时间怎么变

数据特点:横轴必须有序

典型场景:成绩趋势、气温变化

雷达图

关注点:多维综合评价

回答什么:各维度强弱差异

数据特点:5-8个评价维度

典型场景:兴趣分布、能力评估

占比用饼图,趋势用折线图,多维用雷达图

结结

看占比,画饼图

一眼看出谁大谁小,数据构成一目了然

数绘校园 · 2.3饼图完

